

Pesquisa sobre isso! Perguntas que os educadores de computação mais querem que os pesquisadores da área respondam.

Paul Denny,
Universidade de
Auckland, paul@cs.auckland.ac.nz

Brett A. Becker,
University College Dublin,
brett.becker@ucd.ie

Michelle Craig
Universidade de
Toronto mcraig@cs.toronto.edu

Greg Wilson
RStudio
gwwilson@third-bit.com

Piotr Banaszkiewicz
Segmars Piotr Banaszkiewicz
piotr@banaszkiewicz.org

RESUMO

O objetivo de muitos pesquisadores em educação computacional é aprimorar o ensino e a aprendizagem da computação. Para isso, os pesquisadores precisam interagir com professores, instrutores e mentores que elaboram materiais didáticos e ministram aulas. No entanto, os pesquisadores podem não estar investigando problemas que sejam diretamente de interesse ou utilidade para os profissionais da área e, portanto, podem não apresentar resultados tão impactantes quanto possível em seus contextos. Para descobrir quais pesquisas mais interessam aos profissionais da área atualmente, realizamos uma pesquisa em duas etapas. A primeira etapa coletou perguntas que os profissionais da área gostariam que os pesquisadores investigassem, e a segunda etapa classificou essas perguntas em termos de importância. Descobrimos que os profissionais da área atualmente estão mais interessados no comportamento dos alunos, na compreensão dos alunos e na pedagogia do que em linguagens e ferramentas, currículo e inclusão, e que há pouca sobreposição entre as perguntas classificadas como de grande interesse pelos pesquisadores e aquelas classificadas como de grande interesse pelos profissionais da área. Nossos resultados indicam que os pesquisadores precisam comunicar melhor por que as perguntas que estão investigando são importantes, buscar oportunidades de colaboração com aqueles que ensinam, mas têm pouca conexão direta com a área e se aprofundar no tema de interação com a pesquisa e examinar a relevância de suas questões de pesquisa para os profissionais da área.

CONCEITOS CCS

• Tópicos sociais e profissionais y Educação em ciência da computação; Educação em informática.

PALAVRAS-CHAVE

Pesquisa em Educação em Computação; Pesquisa com Educadores; Tópicos de Pesquisa

Formato de referência da ACM:

Paul Denny, Brett A. Becker, Michelle Craig, Greg Wilson e Piotr Banaszkiewicz. 2019. Pesquisa isto! Perguntas que os educadores de computação mais desejam que os pesquisadores em educação computacional respondam. In Conferência Internacional de Pesquisa em Educação com Computação (ICER '19), 12 a 14 de agosto de 2019, Toronto, ON, Canadá. ACM, Nova York, NY, EUA, 9 páginas. <https://doi.org/10.1145/3291279.3339402>

É concedida permissão para fazer cópias digitais ou impressas, totais ou parciais, desta obra para uso pessoal ou em sala de aula, sem custo, desde que as cópias não sejam feitas ou distribuídas para fins lucrativos ou comerciais e que as cópias contenham este aviso e a citação completa na primeira página. Os direitos autorais dos componentes desta obra que pertencem a terceiros que não o (s) autor(es) devem ser respeitados. É permitido fazer resumos com a devida atribuição. Para copiar, republicar, postar em servidores ou redistribuir para listas, é necessária permissão prévia específica e/ou o pagamento de uma taxa. Solicite permissões pelo e-mail permissions@acm.org. ICER '19, 12 a 14 de agosto de 2019, Toronto, ON, Canadá © 2019 Direitos autorais reservados ao(s) proprietário(s)/autor(es). Direitos de publicação licenciados à ACM. ACM ISBN 978-1-4503-6185-9/19/08...\$15.00 <https://doi.org/10.1145/3291279.3339402>

1 INTRODUÇÃO

O objetivo da maioria das pesquisas em educação computacional (CER, na sigla em inglês) é aprimorar a forma como a computação é ensinada e aprendida. Para isso, a percepção não é suficiente: os pesquisadores precisam comunicar suas descobertas a desenvolvedores de currículo, professores, mentores e outros profissionais da área, e esses profissionais precisam achar as descobertas interessantes e úteis o suficiente para colocá-las em prática. Isso não significa que os interesses dos profissionais devam determinar a direção da pesquisa, mas sim que os pesquisadores devem estar cientes de quem está, e quem não está, interessado em seu trabalho, e por quê.

Para abordar essa questão, realizamos um estudo inspirado em pesquisas em engenharia de software [2] para investigar as perguntas que os profissionais da área de educação em computação mais gostariam que os pesquisadores da área explorassem. A base teórica deste trabalho é o triângulo didático de Herbart [13]. Sua forma original relaciona professores, alunos e conteúdo; adicionamos um triângulo complementar que relaciona professores, pesquisadores e conhecimento pedagógico do conteúdo (CPC), conforme mostrado na Figura 1. As preocupações dos professores sobre a escolha de conteúdo apropriado e a motivação dos alunos se aplicam igualmente quando consideramos os pesquisadores como os "professores" e os professores como os "alunos". Poucos argumentariam que o que ensinamos deve ser inteiramente guiado pelo que os alunos acham que querem saber, mas, igualmente, poucos argumentariam que os professores devem ignorar (ou desconhecer) o que os alunos desejam. Da mesma forma, as agendas dos pesquisadores educacionais não devem ser definidas apenas pelas necessidades dos profissionais da área, mas essas necessidades devem ser compreendidas e consideradas.

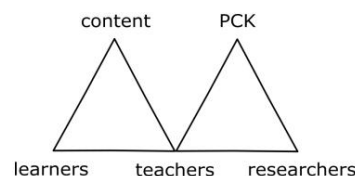


Figura 1: Triângulo didático modificado

Todos os dados coletados nesta pesquisa estão disponíveis de forma anonimizada no repositório GitHub associado a este artigo¹, juntamente com o documento R Markdown usado para análise; ambos podem ser reutilizados sob a licença Creative Commons – Atribuição.

¹<https://github.com/gvwilson/research-this-data>

2 TRABALHOS RELACIONADOS

Em 2012, Daniels e Pears afirmaram: "A pesquisa em educação computacional aborda desafios concretos de ensino e aprendizagem na disciplina, utilizando métodos apropriados ao contexto da questão investigada" [7, p. 101]. A CER estabelece uma conexão entre pesquisadores e alunos por meio de profissionais, que normalmente são professores situados entre pesquisadores e alunos.

Essa relação foi resumida por Malmi et al. em 2014, que escreveram: "A CER busca obter uma compreensão profunda de múltiplos aspectos dos processos de ensino e aprendizagem de vários tópicos no currículo de computação e construir evidências generalizáveis sobre problemas na aprendizagem dos alunos e a eficácia de novas abordagens de ensino para resolver esses problemas." [13, p.27]. Eles concluíram com uma lista de perguntas sobre o papel e o impacto das teorias na pesquisa em educação em computação, incluindo "Como o conhecimento teórico adquirido [desenvolvido por pesquisadores] é transferido para o conhecimento prático de conteúdo pedagógico para professores de ciência da computação?" [13, p.33].

Dado o rápido crescimento da literatura de CER nos últimos 50 anos [1, 12] e o fato de que os resultados produzidos pela pesquisa educacional são frequentemente desconhecidos para educadores de computação e difíceis de usar como base para o desenvolvimento de cursos [7], há uma necessidade de parcerias mais estreitas entre pesquisadores e professores. Como os pesquisadores desenvolvem suas agendas de pesquisa é uma questão de interesse para a comunidade de CER: por exemplo, em uma sessão de painel na conferência ICER de 2018, Lewis discutiu "a importante questão de como escolhemos nossas perguntas de pesquisa, tanto individualmente quanto como comunidade, e como precisamos de fóruns mais amplos para tomar essas decisões" [10, np].

Uma abordagem para identificar questões de pesquisa de potencial interesse é localizar lacunas na literatura. Kinnunen et al. apresentaram uma classificação da literatura de CER usando oito categorias principais derivadas de um modelo em camadas que relaciona cursos, organizações e sociedade [9]. Aplicando essa classificação a cinco anos de publicações da conferência ICER, eles descobriram que algumas categorias não foram bem estudadas e argumentam que essa abordagem pode ajudar os pesquisadores a identificar áreas nas quais concentrar esforços futuros.

Duas revisões recentes de grande escala da literatura de pesquisa sobre o ensino introdutório de programação revelaram as tendências em mudança nos tópicos estudados e destacaram áreas de interesse para pesquisas futuras [1, 12]. Essas revisões sugerem explicitamente que seus resultados "podem fornecer insights para pesquisas futuras sobre como ensinamos iniciantes e como eles aprendem a programar" [1, p. 6] e "indicam possíveis direções para pesquisas futuras" [12, p. 55]. Becker e Quille revisaram 481 artigos sobre programação introdutória publicados nos primeiros 50 anos do simpósio SIGCSE [1]. Classificando os principais tópicos dos artigos publicados em cada década em oito categorias principais, eles observaram um aumento acentuado nos últimos anos em pesquisas sobre alunos e abordagens de aprendizagem e avaliação, e uma diminuição relativa em pesquisas com foco em linguagens e paradigmas.

Luxton-Reilly et al. realizaram uma revisão sistemática da literatura de pesquisa sobre programação introdutória publicada entre 2003 e 2017, revisando 1.666 artigos de mais de 5.000 que correspondiam aos seus critérios de busca [12]. Eles encontraram um número crescente de artigos publicados anualmente durante esse período. Os autores fazem uma série de sugestões para melhorar a qualidade de pesquisas futuras, incluindo o relato de informações contextuais mais detalhadas e o fortalecimento do rigor metodológico. Eles também destacam alguns

áreas específicas onde são necessárias mais pesquisas, como identificar conceitos específicos que podem confundir os alunos no início de um curso, coletar evidências empíricas sobre jogos educativos para programação e comparar a eficácia de diferentes intervenções para melhorar a autoconfiança dos alunos. Uma revisão anterior da pesquisa sobre programação para iniciantes feita por Robins et al. em 2003 [16] concluiu com sua própria lista de questões de pesquisa não respondidas, centradas principalmente em estratégias de programação.

As tendências e lacunas reveladas pelas revisões de literatura fornecem um mecanismo para que os pesquisadores identifiquem questões de pesquisa impactantes. Neste trabalho, apresentamos outra proposta: uma pesquisa com educadores da área de informática para identificar as questões de pesquisa que eles mais desejam ver respondidas. Os questionários são um instrumento comumente usado em pesquisas sobre educação em computação [12]. Um dos desafios na realização de questionários é identificar e amostrar adequadamente o grupo-alvo, o que pode ser difícil quando se buscam respostas de uma ampla gama de participantes [3]. Schulte e Bennedsen exploraram currículos comuns para cursos introdutórios de programação com o objetivo de criar "um panorama mundial das opiniões dos professores sobre o que deve ser ensinado" [17, p. 17]. Usando um questionário online, eles recrutaram participantes por meio de um amplo envio postal para participantes recentes de conferências de educação em computação, como SIGCSE e ITiCSE, bem como para grupos menores de participantes de workshops locais. Eles relatam os tópicos de computação mais comumente ensinados, bem como aqueles percebidos pelos educadores como os mais importantes, mas reconhecem as limitações de generalização a partir de seus resultados.

Elarde e Fatt-Fei utilizaram um questionário online para explorar o conteúdo ensinado em cursos introdutórios de computação por membros das comunidades SIGCSE e SIGITE [8]. Eles recrutaram participantes por meio de um e-mail para as listas de discussão dessas comunidades e relatam seus resultados sob a suposição de que "as respostas são representativas dos membros da SIGITE e da SIGCSE" [8, p. 58]. Dale explorou os tópicos percebidos como mais difíceis pelos educadores por meio de um questionário online enviado a 3.500 instrutores de CS1 [5]. Esses convites foram enviados pela lista de discussão da SIGCSE e por meio do banco de dados de uma editora de livros didáticos, resultando em cerca de 350 respostas. Uma pesquisa semelhante sobre a dificuldade dos tópicos foi conduzida por Milne e Rowe, que contataram educadores por meio de uma lista de discussão do Reino Unido para professores universitários [14]. Apesar dos vieses inerentes à coleta de dados por meio de convites enviados por grandes listas de discussão, essas pesquisas são fáceis de distribuir e permitem a coleta de dados e pontos de vista de uma variedade de populações [17].

Pesquisas como a nossa não se limitam à Pesquisa em Educação Computacional. Dancy e Henderson realizaram uma pesquisa com 722 professores de física nos Estados Unidos sobre suas práticas de ensino [6]. Eles descobriram que, apesar da maioria dos professores relatar conhecimento sobre pesquisas em ensino de física relacionadas a currículos e pedagogias e interesse em utilizá-las em suas aulas, os relatos sobre as práticas reais em sala de aula indicam que a disponibilidade desses materiais não resultou em mudanças fundamentais no ensino. Constataram também que a falta de tempo foi apontada pelos professores como o maior obstáculo para a implementação de reformas baseadas em pesquisa.

Em resposta ao crescimento da pesquisa em engenharia de software, Lo, Nagappan e Zimmerman perguntaram: "quão relevante é a pesquisa em engenharia de software para os profissionais da área?" [11, p.415]. Eles pediram a 3.000 profissionais da indústria que avaliassem a relevância das ideias de breves resumos de artigos de pesquisa recentes.

3 MÉTODOS

Nosso trabalho se inspira no estudo de Begel e Zimmermann de 2014, que gerou um catálogo de 145 questões de pesquisa de interesse para profissionais de engenharia de software usando um processo de pesquisa em duas etapas [2]. Na primeira etapa, potenciais questões de pesquisa foram propostas por um grupo de participantes; na segunda etapa, outro grupo avaliou a importância dessas questões. Eles aplicaram a pesquisa a engenheiros de software da Microsoft, enviando convites para 1.500 funcionários na etapa de coleta de questões e 2.500 na etapa de avaliação. Eles descobriram que as questões focadas em como os clientes normalmente usam os aplicativos eram de maior interesse para os engenheiros de software e que havia oposição às questões focadas na avaliação do desempenho dos funcionários. Em sua conclusão, Begel e Zimmermann afirmaram: "precisamos pensar mais no consumidor de análises e não apenas nos produtores delas" [2, p. 21]. Da mesma forma, argumentamos que precisamos pensar mais nas necessidades do profissional e não apenas nos interesses do pesquisador.

Conforme discutido na Seção 1, os desejos dos profissionais não devem ser o único fator determinante das agendas de pesquisa, mas devem influenciá-las quando apropriado.

Tentamos catalogar e priorizar as questões de pesquisa que os educadores da área de informática mais gostariam de ver respondidas, utilizando um procedimento semelhante ao de Begel e Zimmermann. Assim como no trabalho deles, nossas conclusões são baseadas em dados coletados por meio de duas pesquisas: uma para coletar as perguntas e outra para avaliá-las.

3.1 Recrutamento de Participantes

Desejávamos incluir professores que atuam em contextos educacionais formais e informais, trabalhando com alunos de todas as idades. Portanto, nosso convite para participação visava a todos que "... ensinam programação, web design ou qualquer outra atividade que envolva escrever código de qualquer tipo, em salas de aula ou não, em qualquer nível". Divulgamos este convite nas redes sociais e nos sites pessoais dos autores, além de enviá-lo para listas de discussão e fóruns voltados para grupos com interesse em educação em computação, incluindo as listas de discussão SIGCSE, CS Education Research e CORE. Os canais para o ensino fundamental e médio incluíram os fóruns CSTA e NZDTTA, bem como várias listas de discussão para professores de bootcamps de programação do ensino médio. Enviamos correspondências diretas para membros do Comitê Internacional da SIGCSE, por meio de departamentos e redes pessoais dos autores, e para aproximadamente 330 bootcamps de programação com ou sem fins lucrativos, encorajando-os a participar.

Todos os anúncios enviados por esses canais descreviam as duas pesquisas que estavam sendo realizadas e que os participantes seriam designados aleatoriamente para responder a uma delas. Os participantes foram convidados a manifestar seu interesse no estudo, fornecendo um endereço de e-mail para contato, e informados de que, como incentivo à participação, um vale-presente de US\$ 250 seria sorteado aleatoriamente entre os respondentes de cada pesquisa. O processo de recrutamento começou em setembro de 2018 e, após aproximadamente oito semanas, 357 participantes concluíram a manifestação de interesse e forneceram um endereço de contato.

Nossa solicitação visava deliberadamente o mais amplo leque possível de profissionais, mas reconhecemos que os respondentes provavelmente se autoselecionariam por estarem mais envolvidos em pesquisa (ou pelo menos terem mais interesse nela) do que muitos de seus colegas. Como Schulte

e Bennedsen observou há mais de uma década que qualquer estudo de nossa comunidade enfrenta desafios semelhantes [17, p.18].

3.2 Implementação da Pesquisa Para

coletar as respostas, desenvolvemos um pequeno aplicativo web usando Django. O código-fonte está disponível gratuitamente sob a licença MIT de código aberto e pode ser encontrado online³. O banco de dados do aplicativo continha tabelas para representar as perguntas, as categorias às quais pertencem, informações demográficas sobre os respondentes e suas classificações das perguntas selecionadas. A tabela de classificações incluía um hash do ID do respondente para que pudéssemos correlacionar as respostas da mesma pessoa sem saber sua identidade.

3.3 Coleta de Perguntas da Pesquisa Convidamos

171 respondentes selecionados aleatoriamente para participar da primeira pesquisa. No momento da seleção, isso representava metade do grupo de participantes, mas, durante a realização da primeira pesquisa, recebemos mais 15 respostas ao nosso anúncio, todas alocadas para a segunda pesquisa. O convite para a primeira pesquisa foi enviado por e-mail, contendo um link para um formulário online onde as respostas foram coletadas. O e-mail perguntava: Suponha que um pesquisador fosse explorar questões importantes para você sobre como a computação é ensinada ou aprendida. Quais perguntas você gostaria que fossem respondidas? Por que você quer saber? O que você faria com as respostas?

O formulário online oferecia espaço para cinco perguntas, juntamente com as respostas às respectivas perguntas-chave. Além disso, quatro perguntas de exemplo eram exibidas no formulário.

Essas questões iniciais focaram no uso de linguagens baseadas em blocos, nas habilidades que frequentemente faltam em graduados, em como prever o sucesso em cursos de programação e se os maiores desafios para aprendizes autodidatas dependem de idade, gênero ou nível socioeconômico. O repositório GitHub deste artigo⁴ inclui cópias de toda a comunicação enviada aos participantes e o conteúdo dos formulários online por meio dos quais nossos dados foram coletados.

A pesquisa concluiu com perguntas demográficas, questionando os participantes sobre o tipo de ensino que praticavam (escolas, faculdades/universidades, locais de trabalho, programas de aprendizagem livre), a faixa etária típica de seus alunos, o tipo de acesso à tecnologia que seus alunos tinham e o nível de envolvimento pessoal com pesquisas em educação computacional. As respostas a esta última pergunta foram coletadas em uma escala de 5 pontos, variando de "nenhum envolvimento" a "ocupação principal".

Um total de 400 perguntas foram enviadas por 118 participantes (69% dos convidados). O número mais comum de perguntas enviadas por participante foi cinco (30% dos respondentes), seguido por três (25%), com menos de 10% enviando apenas uma pergunta. Cerca de 40% desses participantes relataram realizar pesquisas em educação computacional ocasionalmente (26%) ou como sua principal ocupação (14%). Apenas 7% dos participantes relataram não ter envolvimento em pesquisa, enquanto os demais leram resultados de pesquisas ou assistiram a apresentações de pesquisas ocasionalmente (33%) ou regularmente (20%), mas não se envolveram na condução de pesquisas.

²<https://www.coursereport.com/>

³https://github.com/pbanaszkiwicz/questions_ranker

⁴<https://github.com/gvwilson/research-this-data>

3.4 Consolidação das Questões

Revisamos as questões enviadas na primeira pesquisa para remover duplicatas e melhorar a consistência da redação. Em alguns casos, não conseguimos entender o significado de uma questão e a descartamos. Na primeira fase desse processo, dois dos autores revisaram 50 questões selecionadas aleatoriamente e geraram, independentemente, nomes para as categorias principais. Em seguida, discutimos e refinamos coletivamente as categorias propostas para gerar um conjunto de descritores de categoria. Dois outros membros da nossa equipe classificaram então o mesmo conjunto de 50 questões usando esses descritores e chegaram a um consenso sobre as categorias principais para todas as questões.

Por fim, quatro dos autores classificaram independentemente todas as 400 questões usando as categorias e os descritores que haviam sido definidos. As perguntas foram então agrupadas por categorias de consenso para simplificar o processo de identificação de perguntas semelhantes. Quando duas ou mais perguntas semelhantes ou idênticas foram encontradas, elas foram unidas para criar uma única pergunta representativa. Por exemplo, as duas perguntas originais a seguir:

- Devo ensinar Scratch ou outros métodos de arrastar e soltar em vez de programação "pura"? • As linguagens gráficas (Scratch/Code.org) realmente fornecem uma base melhor para a compreensão computacional ou apenas atraem o interesse de uma faixa etária mais jovem?

foram unidas para criar uma única pergunta na categoria "Idiomas e Ferramentas", com a seguinte redação:

- Quais são as vantagens relativas do uso de ferramentas baseadas em blocos em comparação com ferramentas textuais para aulas introdutórias de programação?

Nossa consolidação resultou em um total de 284 questões, a partir das 400 originais. A Tabela 1 lista as categorias, os descritores e o número final de questões para cada categoria após a consolidação. Uma lista completa das questões originais e seu mapeamento para as questões consolidadas pode ser encontrada nos dados que acompanham este artigo.

As seções abaixo detalham nossas categorias e fornecem exemplos de perguntas típicas dentro de cada uma delas.

Pedagogia (Informática): 41 questões. Cerca de um quarto do total de questões consolidadas estavam relacionadas a métodos e práticas de ensino, que dividimos em duas categorias. A primeira delas, e a maior de todas, continha questões sobre abordagens para o ensino de conceitos específicos de informática, tais como:

- Os diagramas de dados ajudam os alunos a compreender as características da linguagem e a execução do código?
- A discussão explícita de conceitos abstratos, como padrões ou depuração, é útil ao ensinar iniciantes a programar?

Pedagogia (Geral): 25 questões. Outras questões relacionadas à pedagogia eram mais gerais, focando em estratégias e abordagens de ensino independentes de conceitos ou áreas temáticas específicas:

- Como podemos ajudar os alunos a se sentirem confortáveis com o fracasso? em cursos de informática?
- Quais práticas são mais eficazes ao ensinar programação em turmas muito grandes (centenas de alunos)?

Currículo: 36 perguntas. A segunda maior categoria de perguntas relaciona-se a questões curriculares, desde a identificação de conceitos importantes que tendem a estar ausentes dos currículos comuns até a compreensão da ordem mais eficaz para apresentar tópicos específicos:

- Qual a melhor forma de integrar as práticas de gestão de dados? em um currículo de computação? •
- Quais são as coisas mais importantes que os alunos que concluem cursos de computação na faculdade ou universidade ainda não entendem?

Pipeline: 32 perguntas. Os educadores também estão interessados nos caminhos pelos quais os alunos ingressam na ciência da computação, como os alunos progredem e se desenvolvem ao longo de um programa formal de estudos e aonde esses programas os

- levam: • Quantos alunos são retidos em cada nível de um programa típico Programa de informática em faculdade ou universidade? •
- Como as perspectivas de carreira a longo prazo para participantes de bootcamps de programação se comparam às de alunos que participam de programas tradicionais de informática em sala de aula?

Linguagens e ferramentas: 31 perguntas. Questões relacionadas às ferramentas e linguagens utilizadas no ensino de informática foram comuns:

- Como professores e escolas selecionam as linguagens de programação que ensinam? • Qual a eficácia de ferramentas de desenvolvimento de jogos como o Unity para o ensino de computação em comparação com linguagens convencionais como Python?

Compreensão do aluno: 23 perguntas. Esta categoria focou em como os alunos chegam a compreender conceitos de informática, incluindo os equívocos que apresentam e como superá-los:

- Quais são as ideias erradas mais comuns dos alunos sobre como os programas funcionam? • Quais são as diferenças entre a forma como os especialistas programam? E a forma como os alunos programam?

Inclusão: 23 perguntas. A inclusão também foi um tema bastante comum, com pouco menos de 10% das perguntas consolidadas focando na compreensão dos desafios e na melhoria dos resultados para alunos de grupos sub-representados ou com deficiência física.

- As alunas aprendem informática de forma mais eficaz em ambientes mistos? aulas femininas?
- A adesão de famílias de classe média a creches e acampamentos com fins lucrativos voltados para STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) afetou o acesso a programas de informática para alunos de famílias menos favorecidas?

Avaliação e Predictores: 21 Questões. As questões desta categoria revelaram um forte interesse em compreender os fatores que predizem o sucesso em aulas de informática, bem como abordagens para avaliar os alunos e medir a aprendizagem de diferentes maneiras: •

Quão bem a participação em atividades não relacionadas à programação (frequência às aulas, leitura, discussão) prediz os resultados em cursos de programação?

- Quão bem os exames padronizados do ensino médio preveem o desempenho dos alunos em seu primeiro curso de programação de nível universitário?

Comportamento do aluno: 20 perguntas. Diversas perguntas relacionadas aos comportamentos e atitudes dos alunos, incluindo quando e como eles trabalham.

⁸ raw-questions.csv e raw-to-final-question-ids.csv

Tabela 1: Categorias e descritores utilizados durante a consolidação das questões e número resultante de questões distintas (n)

Categoria	Descritor 41 Como
Pedagogia (Informática)	deveremos ensinar um aspecto específico da computação?
Curriculo	38 O que estamos ensinando e o que deveríamos ensinar?
Gasoduto	32 Como os alunos chegam à sala de aula, como progridem nela e para onde vão em seguida?
Idiomas e ferramentas	31 Que software utilizamos e porquê?
Pedagogia (Geral)	25 Como devemos ensinar em geral?
Compreensão do aluno	23. Que tipo de compreensão de nível superior os aprendizes constroem?
Inclusão	23. Quais forças diferenciais estão em ação/como lidamos com elas?
Avaliação e Predictores	21 Como podemos medir o nosso desempenho e o dos nossos alunos, e como podemos prever o sucesso em sala de aula e depois dela?
Comportamento do aluno	20 O que os alunos realmente fazem?
Conscientização sobre o	16. Como treinamos os instrutores?
Desenvolvimento do Professor e Impacto Mais Amplo	16 Como os alunos descobrem sobre nós/no que eles acreditam e como o ensino se encaixa na sociedade em geral?

- Quando e por que os alunos pedem ajuda nos laboratórios, e essas perguntas indicam que as coisas estão indo bem ou não?
- Quais são os benefícios dos aspectos sociais das aulas (por exemplo, colaboração)?
- têm em mente os programadores iniciantes?

Desenvolvimento do Professor: 16 questões. As duas menores categorias continham 16 questões cada (cerca de 5% do total de questões consolidadas). O primeiro deles focou-se nos professores, principalmente em estratégias eficazes para a sua formação, mas também explorando como os professores podem colaborar com parceiros da indústria e investigadores da área da educação informática:

- Quais são os aspectos mais importantes que os professores precisam saber sobre pesquisa em educação computacional para colaborar efetivamente com pesquisadores?
- Quais são os métodos eficazes para "formar formadores", ou seja, para ensinar as pessoas a ensinar outras pessoas a ensinar computação?

Conscientização e impacto mais amplo: 16 perguntas. A segunda das duas menores categorias incluía perguntas sobre como os alunos tomam conhecimento e percebem a computação como disciplina, bem como sobre o impacto do ensino da computação na sociedade de forma mais ampla.

- Notícias importantes sobre tecnologia e empresas de tecnologia afetam as matrículas?
- Qual a importância que os alunos que não estão matriculados em cursos de computação atribuem ao aprendizado de uma linguagem de programação?

3.5 Questionário de Avaliação Após

preencheremos nossa ferramenta de pesquisa com as perguntas consolidadas, enviamos convites para participar do processo de avaliação. Inicialmente, esses convites foram enviados aos 186 participantes que não foram selecionados para participar do questionário de coleta de perguntas. Posteriormente, flexibilizamos essa restrição e estendemos o convite para esta etapa final da pesquisa a todos os participantes recrutados.

A cada participante foram apresentadas um total de 40 perguntas selecionadas aleatoriamente de um conjunto de 284 perguntas. Essas perguntas foram apresentadas em duas páginas separadas do questionário online, em conjuntos de 20. Os participantes foram informados da seguinte declaração:

Para cada uma das seguintes perguntas, indique, em sua opinião, a importância de um pesquisador da área de educação em computação responder a essa pergunta.

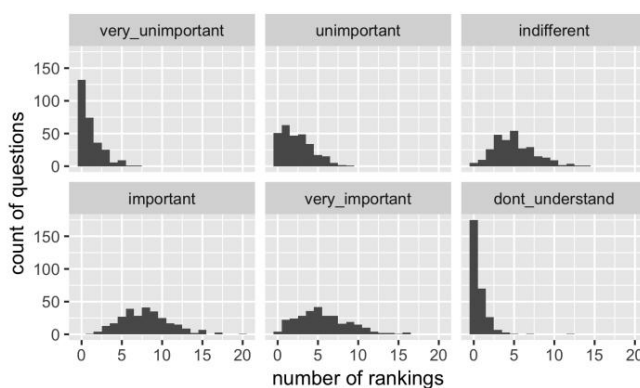
e foi solicitado que avaliasse cada questão em uma escala de seis pontos: Não entendi ; Muito sem importância; Sem importância; Indiferente; Importante; Muito

Importante. O questionário de avaliação foi concluído com as mesmas perguntas demográficas do questionário de coleta de dados.

4 ANÁLISE E RESULTADOS

Para análise, exportamos as tabelas do banco de dados para arquivos CSV e criamos um notebook R Markdown para carregar, limpar, analisar e visualizar nossos dados [18]. Primeiro, notamos que as pessoas ou forneciam todas as informações demográficas ou nenhuma. Segundo, 740 das 7.200 classificações de perguntas estavam vazias; uma análise mais detalhada revelou que todas elas eram de pessoas que não haviam classificado nenhuma pergunta (ou seja, haviam começado e depois desistido), exceto por uma pessoa que havia concluído um conjunto de classificações (20 perguntas), mas não o segundo. Essa pessoa não havia respondido a nenhuma pergunta demográfica, então descartamos seus dados.

O número de classificações por questão variou de 13 a 33, com um pico de 24 classificações por questão. A distribuição do número de classificações de cada tipo por questão mostrou que as classificações tenderam para o extremo superior. Por exemplo, mais de 130 questões não apresentaram nenhuma resposta "muito pouco importante" (Figura 2, canto superior esquerdo), enquanto as classificações "indiferente", "importante" e "muito importante" apresentaram perfis mais amplos.

**Figura 2: Distribuição das pontuações para cada tipo de classificação**

A maioria dos participantes apresentou poucas ou nenhuma resposta "não entendi" (Figura 2, canto inferior direito), indicando que as perguntas foram, em geral, bem compreendidas. Uma exceção notável foi a pergunta: "'Expressão' é um conceito limiar?". Metade dos 24 participantes não respondeu "não entendi".

Entenda: a fração mais próxima para qualquer pergunta foi de 23%, e a maioria das frações de resposta foi muito baixa ou zero. É possível que os "conceitos limiares" não sejam bem conhecidos pelos nossos respondentes. Removemos as respostas "não entendi" das análises subsequentes. As perguntas sobre o acesso dos alunos à internet de banda larga e/ou computadores em casa ou na escola mostraram que quase todos os respondentes trabalham com alunos que têm acesso confiável a ambos. Um estudo subsequente deveria incluir mais respondentes de ambientes menos privilegiados. Em relação às questões demográficas, solicitamos a cada participante que indicasse quantas horas dedicava a cada um dos sete tipos de ensino listados na árvore de decisão apresentada na Figura 3.

```
classes =
{
  "ensino_crianças_em_escolas" => "crianças_formais",
  "ensino_adoloscetes_em_escolas" => "crianças_formais",
  "ensino_crianças_livres" => "crianças_livres", "ensino_adoloscetes_livres" =>
  "crianças_livres", "ensino_estudantes_universitários" => "adultos_formais",
  "ensino_adultos_no_ambiente_de_trabalho" => "adultos_formais",
  "ensino_adultos_livres" => "adultos_livres"
}

se (a pessoa declarou uma categoria como "atividade principal"): classe = classe
associada a essa categoria senão se (a pessoa declarou tanto
"ensinar_crianças_em_escolas" quanto "ensinar_adoloscetes_em_escolas" como "atividade
principal"): classe = "jovens_formais"

senão se (a pessoa declarou mais de uma categoria como "atividade principal"):
classe = "outro"

senão se (a pessoa declarou uma categoria como "centenas de horas"): classe = classe associada
a essa categoria senão se (a pessoa declarou tanto
"ensino_estudantes_universitários" quanto "ensino_adultos_no_ambiente_de_trabalho"
como "centenas de horas"): classe = "adulto_formal" senão: classe = "outro"
```

Figura 3: Árvore de decisão utilizada para classificar os respondentes

Para cada tipo de categoria, os respondentes selecionaram entre "nenhuma", "dezenas de horas", "centenas de horas" ou "atividade principal". A maioria relatou algum tipo de ensino como sua principal responsabilidade, enquanto a maioria dos demais relatou que dedicava centenas de horas por ano ao ensino em algum nível, conforme mostrado na Tabela 2.

Tabela 2: Distribuição das respostas sobre o tempo gasto ensinando (tempo máximo relatado registrado para cada respondente)

Tempo de ensino	Número de respostas	Porcentagem
centenas de horas	39	26%
atividade principal	105	70%

Para uma análise mais aprofundada, utilizamos a árvore de decisão da Figura 3 para classificar os respondentes da fase 2. Três pessoas responderam "responsabilidade principal" para as categorias 3, 5 e 7, respectivamente, indicando que provavelmente não compreenderam a intenção da pergunta; elas foram classificadas como "outros" em nosso esquema. Essa classificação dos respondentes está apresentada na Tabela 3. Ficamos desapontados com o fato de tão poucos respondentes (um pouco mais de 5%) lecionarem principalmente fora da sala de aula formal, pois consideramos esse número insuficiente para permitir uma análise significativa. Para entender o impacto potencial de ter pesquisadores respondendo às perguntas propostas, examinamos as respostas ao enunciado.

Tabela 3: Resultados da Categorização dos Respondentes

Categoria	Porcentagem	numérica: 57%
adulto_formal	86	
jovem_formal	40	26%
outro	17	11%
adulto_criado_livre	6	4%
jovem_criado_livre	2	1%

"O que você faria com as respostas?". Especificamente, exploramos se os participantes fariam uma mudança direta em seu ensino como resultado. Dois dos autores codificaram independentemente as respostas a essa pergunta (com alta concordância; γ de Cohen = 0,84) usando uma rubrica de três categorias (nenhuma ação; ação não relacionada ao ensino; mudança direta no ensino). Essa análise revelou que 78% dos participantes fariam uma mudança direta em sua prática de ensino se pelo menos uma de suas perguntas propostas fosse respondida. Para descobrir quais perguntas eram mais e menos interessantes, e para quem, fizemos três suposições: (1) "Muito importante" é uma afirmação mais forte do que "importante" (e similarmente para "muito pouco importante" e "pouco importante"). (2) As classificações são simétricas: "Muito importante" é mais forte do que "importante" na mesma medida em que "muito pouco importante" é mais forte do que "pouco importante". (3) As classificações "indiferentes" não têm peso algum na mente dos respondentes.

Considerando essas premissas, podemos avaliar a importância geral da questão q como a média ponderada das pontuações avaliativas (excluindo as respostas "indiferente" e "não entendi"):

$$\text{score}_q = \frac{\left(\frac{N}{q} \sum_{i=1}^V \bar{y}_{i,q} \right) + \bar{y}(N \sum_{i=1}^V \bar{y}_{i,q} \text{EM})}{N_q}$$

onde N_q é o número total de respostas para a pergunta q, N é o número de respostas "muito pouco importante" para essa pergunta, e assim por diante. O parâmetro $\bar{y}$ representa o peso relativo de "importante" ou "pouco importante" em comparação com "muito importante" ou "muito pouco importante"; quando $\bar{y}$ é 0, as respostas "muito" têm um peso infinitamente maior; quando é 1, "muito" não tem peso adicional. Definir $\bar{y}$ como 0,5 é equivalente a considerar cada categoria como equidistante de suas vizinhas. Isso é o mesmo que ponderar as categorias (de "muito pouco importante" a "muito importante") na ordem -1, -0,5, 0, 0,5 e 1. À medida que ajustamos $\bar{y}$, a pontuação para cada pergunta muda. Qualquer pergunta que permaneça entre as N principais, independentemente do valor de $\bar{y}$, é interessante sob quaisquer suposições razoáveis sobre a interpretação do nosso sistema de classificação.

Chegamos à lista de perguntas consideradas mais interessantes no geral, calculando todas as classificações possíveis de perguntas para diferentes valores de $\bar{y}$ e relatando as perguntas que sempre aparecem entre as 20 melhores. Para permitir a comparação relativa dessas perguntas principais, também relatamos suas pontuações numéricas para $\bar{y} = 0,5$. Ao fazer isso, observamos que é "apropriado resumir as classificações geradas a partir de escalas Likert usando médias" [4, p.1151], e se os números [Likert] forem razoavelmente distribuídos, podemos fazer inferências sobre suas médias e diferenças [15].

A Figura 4 ilustra a distribuição das pontuações numéricas para todas as questões (quando $\bar{y} = 0,5$), plotando a pontuação média para cada questão em função da proporção de avaliações para a questão que são ou

"importante" ou "muito importante". Essa proporção é equivalente a a métrica Worthwhile+ conforme relatado por Begel e Zimmermann [2].

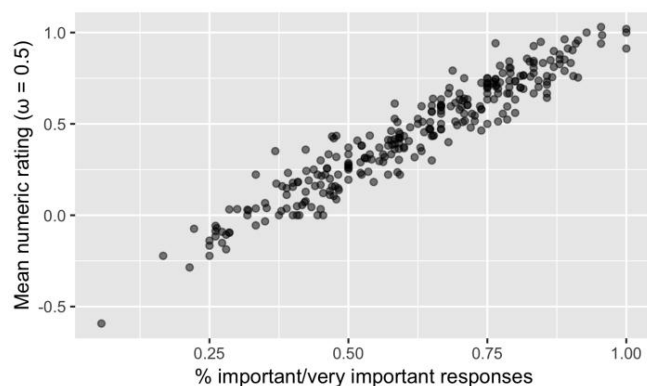


Figura 4: Relação entre a classificação numérica e o sentimento do respondente para um valor típico de $\bar{y}$

Questões mais interessantes no geral

As nove perguntas a seguir estão classificadas entre as 20 melhores (7%), independentemente da ponderação. A pontuação média para cada pergunta ($\bar{y} = 0,5$) é mostrado entre parênteses:

- (1) [0,773] Quais são os conceitos fundamentais de programação mais desafiador para os alunos?
- (2) [0,765] O que as pessoas acham mais difícil ao dividir problemas em tarefas menores durante a programação?
- (3) [0,750] Quais estratégias de ensino são mais eficazes ao lidar com Possui vasta experiência prévia em aulas introdutórias de programação?
- (4) [0,750] Que tipos de exercícios de programação são mais eficazes Ao ensinar Ciência da Computação aos alunos?
- (5) [0,739] Como e quando é melhor dar feedback aos alunos sobre O código deles para melhorar o aprendizado?
- (6) [0,717] O que afeta a capacidade dos alunos de generalizar a partir de conceitos simples exemplos de programação?
- (7) [0,705] Quais são os méritos relativos da aprendizagem baseada em projetos, Aulas expositivas e aprendizagem ativa para alunos que estão aprendendo informática?
- (8) [0,705] Que tipos de problemas os alunos enfrentam na programação O que as turmas consideram mais envolvente?
- (9) [0,677] Como podemos ensinar os alunos a desconstruir problemas de gramática?

Essas perguntas pertencem a apenas quatro categorias: "Comportamento do Aluno", "Compreensão do aluno", "Pedagogia (computação)" e "Pedagogia (geral)". Para nossa surpresa, nenhuma pergunta das categorias "Idiomas e Ferramentas", "Currículo" e "Inclusão" aparece nesta edição. lista. No entanto, as categorias às quais pertencem as perguntas mais bem avaliadas coincidem com as áreas mais comuns em que os atuais

A pesquisa em computação, pelo menos em programação introdutória, tem foram conduzidas. Luxton-Reilly et al. categorizaram as pesquisas introdutórias sobre programação realizadas nos últimos 15 anos em vários níveis de alto nível. grupos [12]. A categoria mais comum foi a pesquisa que se concentrava

sobre os alunos, incluindo seu comportamento e modelos de compreensão , seguido por pesquisas focadas no ensino e na análise do Técnicas e atividades específicas utilizadas pelos educadores.

A análise de Becker e Quille sobre 50 anos de atas do Simpósio Técnico da SIGCSE revelou que, nessa década, os tópicos Alunos, Aprendizagem e Avaliação, e Ensino foram os três principais. tópicos por uma boa margem [1]. Este estudo também descobriu que Primeiras Línguas e Paradigmas, Ferramentas e Conteúdo CS1 estavam entre os tópicos de pesquisa menos populares, e está de acordo com nossas descobertas. de importância aqui. Parece que as áreas gerais de pesquisa que atualmente são de maior interesse para os educadores têm sido o foco de grande parte da pesquisa até o momento, pelo menos no que diz respeito a Programação introdutória.

Questões menos interessantes no geral

Utilizando o mesmo método de classificação, descobrimos que as seguintes 14 perguntas eram as menos interessantes, independentemente do peso relativo de

"muito". Novamente, as pontuações médias de classificação ($\bar{y} = 0,5$) são mostradas entre parênteses:

- (1) [-0,444] Como o uso de nomes de variáveis Unicode (ou seja, símbolos matemáticos) afeta as taxas de erro nos programas dos alunos?
- (2) [-0,214] É possível prever o desempenho de alguém como um profissional de informática antes de se matricular em um programa de informática em uma faculdade ou universidade?
- (3) [-0,167] Em que medida as pessoas continuam a programar depois que pretendem assumir cargos de gestão?
- (4) [-0,167] Que dificuldades técnicas enfrentam os professores e as escolas Ao tentar instalar IDEs e outras ferramentas para os alunos?
- (5) [-0,140] Faça as principais notícias sobre tecnologia e tecnologia As empresas afetam as matrículas?
- (6) [-0,125] Quais são as proporções de estudantes de computação que aqueles que se identificam como homens versus aqueles que se identificam como mulheres?
- (7) [-0,114] Regiões diferentes estão adotando abordagens diferentes para educação em informática?
- (8) [-0,087] Quais são os benefícios relativos de fornecer aos alunos hardware padrão em comparação com eles trazerem seus próprios dispositivos?
- (9) [-0,080] O que os professores podem fazer para garantir financiamento adequado para aulas de informática?
- (10) [-0,071] Qual é o melhor hardware (como programável) Placas e robôs) para usar em aulas introdutórias de informática?
- (11) [-0,071] Qual o impacto da exposição precoce a tópicos de segurança? e o impacto das ferramentas na retenção e/ou compreensão dos alunos em Programas de Ciência da Computação?
- (12) [-0,068] Quais são os benefícios relativos de fornecer um ambiente computacional para os alunos em comparação com exigir que eles o gerenciem? problemas de instalação em si?
- (13) [-0,065] As bases de dados devem ser ensinadas no nível do ensino médio?
- (14) [-0,053] Em que medida diferentes áreas de estudantes de pós-graduação exigem ou dependem de habilidades em informática?

Essas questões pertencem às categorias "Avaliação e Predictores", "Conscientização e Impacto Mais Amplo", "Currículo" e "Inclusão". "Linguagens e Ferramentas" e "Pipeline". Nenhuma pergunta nas categorias "Pedagogia (computação)", "Pedagogia (geral)" e "Estudante". Compreensão" e "Comportamento do Aluno" foram colocados na parte inferior de nossa lista, e é importante notar que todas as nove principais perguntas foram nessas quatro categorias.

Diferenças entre pesquisadores e não pesquisadores

Em seguida, dividimos os respondentes que forneceram informações demográficas em dois grupos: aqueles que realizavam pesquisas em educação computacional como atividade “principal” ou “ocasional” (70 pessoas) e aqueles que não realizavam (os outros 81). Usando o mesmo método de classificação anterior (questões entre as 20 principais para todos os valores de y), descobrimos que as pessoas que se dedicam à pesquisa em educação computacional estavam consistentemente

interessadas em: (1) Quais conceitos fundamentais de programação são os mais desafiadores?

Empréstimos para estudantes?

(2) Quais estratégias de ensino são mais eficazes ao lidar com uma ampla gama de experiências prévias em aulas introdutórias de programação?

(3) O que afeta a capacidade dos alunos de generalizar a partir de proposições simples? exemplos de gramática?

(4) Quais práticas de ensino são mais eficazes para ensinar informática às crianças?

(5) Que tipos de problemas os alunos enfrentam nas aulas de programação?

O que você considera mais interessante?

(6) Quais são as maneiras mais eficazes de ensinar programação a vários grupos?

(7) Quais são as formas mais eficazes de expandir o ensino da computação para alcançar a população estudantil em geral?

Pessoas não envolvidas em pesquisas sobre educação em computação demonstraram interesse constante em:

(1) Como e quando é melhor dar feedback aos alunos sobre o seu código

Para melhorar o aprendizado?

(2) Que tipos de exercícios de programação são mais eficazes no ensino de Ciência da Computação aos alunos?

(3) Quais são os méritos relativos da aprendizagem baseada em projetos, da aula expositiva e da aprendizagem ativa para alunos que aprendem computação?

(4) Qual é a forma mais eficaz de fornecer feedback aos alunos nas aulas de programação?

(5) O que as pessoas acham mais difícil ao dividir problemas em tarefas menores durante a programação?

(6) Quais são os conceitos-chave que os alunos precisam compreender em aulas introdutórias de informática?

(7) Quais são as formas mais eficazes de desenvolver competências informáticas entre estudantes de disciplinas não informáticas?

(8) Qual é a melhor ordem para ensinar conceitos e habilidades básicas de informática?

Novamente, essas duas listas não têm perguntas em comum. Embora não tenha havido sobreposição nas perguntas específicas que pesquisadores e não pesquisadores classificaram como prioritárias, havia áreas de interesse comuns. Em linhas gerais, ambos os grupos estavam interessados em identificar estratégias e recursos de ensino eficazes (como exercícios de programação) e em entender a melhor forma de ensinar programação a grupos fora do curso de Ciência da Computação. Ambos os grupos também estavam interessados em identificar conceitos-chave: aqueles que são difíceis para os alunos aprenderem ou importantes para o sucesso no nível introdutório.

Em todos os participantes, constatamos que as questões de maior interesse se concentravam na pedagogia e no comportamento dos alunos, em vez de em idiomas e ferramentas, currículo ou inclusão. Uma possível explicação para isso é que as pessoas tendem a se interessar mais por coisas nas quais podem ter um impacto direto, como a maneira como conduzem seu próprio ensino e o que fazem com seus alunos.

Alguns professores podem não ter controle sobre seu currículo (por exemplo, se

(Sendo prescrito em nível estadual) e, portanto, podendo haver menor interesse em questões relacionadas ao currículo. Da mesma forma, criar um ambiente de aprendizagem inclusivo para seus alunos pode ser um objetivo pessoal importante para muitos professores. No entanto, se os professores não têm controle direto sobre como os alunos são alocados em suas salas de aula, isso pode explicar seu menor interesse em questões de pesquisa focadas na diversidade.

5 AMEAÇAS À VALIDADE

Observamos diversas ameaças à validade, incluindo algumas que surgiram à medida que nossa pesquisa se desenvolvia. Primeiramente, recrutamos participantes por meio de listas de discussão, fóruns e uma variedade de canais privados, numa tentativa de atingir uma ampla gama de profissionais. Não esperávamos que nossa amostra fosse representativa de todos os educadores de computação em todos os ambientes em que a computação é ensinada, mas ficamos desapontados por receber tão poucas respostas de pessoas que lecionam fora das salas de aula formais. Um estudo subsequente deve se empenhar em alcançar mais pessoas nessa categoria. Da mesma forma, apenas algumas pessoas relataram que seus alunos não têm acesso regular à infraestrutura computacional moderna. Qualquer estudo subsequente deve, portanto, se esforçar mais para alcançar respondentes que trabalham com alunos menos privilegiados.

Para aumentar o número de avaliações atribuídas a cada pergunta, convidamos as pessoas que haviam proposto perguntas na primeira fase desta pesquisa a participarem também da fase de avaliação. Consequentemente, é possível que alguns participantes tenham sido solicitados a avaliar perguntas que eles mesmos haviam proposto, o que poderia enviesar nossos resultados.

No entanto, dado o grande número total de perguntas, o fato de muitas perguntas terem sido reformuladas ou combinadas e o fato de nenhum participante ter sido solicitado a avaliar mais de 40 perguntas, não acreditamos que isso tenha tido um impacto significativo em nossos resultados.

Por fim, não previmos que a maioria das pessoas classificaria a maioria das perguntas como sendo de interesse (veja as distribuições na Figura 2).

Um estudo de acompanhamento deveria reformular o processo de classificação para proporcionar uma distribuição mais uniforme das pontuações gerais. Por exemplo, os participantes poderiam ter sido solicitados a classificar as perguntas em relação umas às outras em pequenos grupos, e a seleção aleatória sem reposição poderia ter sido usada para garantir que o número de respostas por pergunta fosse mais homogêneo.

6. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Nossos resultados nos deram muito em que pensar. Em primeiro lugar, eles indicam que aqueles que ensinam programação estão mais interessados em pedagogia, no comportamento e na compreensão dos alunos do que em linguagens e ferramentas, nos detalhes do currículo ou (para nossa decepção) na inclusão.

Em segundo lugar, parece haver pouca sobreposição entre as questões que os pesquisadores em educação computacional consideram importantes e as questões consideradas importantes por aqueles que lecionam, mas não pesquisam. Isso não significa necessariamente que os pesquisadores devam mudar de direção, mas sugere que examinem suas premissas com mais atenção, comuniquem melhor a importância das questões que investigam e promovam maior diálogo com os professores que têm pouca experiência em pesquisa.

conexão direta com a pesquisa.

REFERÊNCIAS

- [1] Brett A. Becker e Keith Quille. 2019. 50 anos de CS1 no SIGCSE: Uma revisão da evolução da pesquisa em educação introdutória de programação. Em Anais do 50º Simpósio Técnico da ACM sobre Educação em Ciência da Computação (SIGCSE '19). ACM, Nova Iorque, NY, EUA, 338–344. <https://doi.org/10.1145/3287324.3287432> [2] Andrew Begel e Thomas Zimmermann. 2014. Analise isto! 145 perguntas para cientistas de dados em engenharia de software. Em Anais da 36ª Conferência Internacional sobre Engenharia de Software (ICSE 2014). ACM, Nova Iorque, NY, EUA, 12–23. <https://doi.org/10.1145/2568225.2568233>
- [3] Jens Brednedsen e Carsten Schulte. 2007. O que significa "objetos em primeiro lugar"? Um estudo internacional sobre as percepções dos professores em relação a objetos em primeiro lugar. In Anais da Sétima Conferência do Mar Báltico sobre Pesquisa em Educação Computacional - Volume 88 (Koli Calling '07). Australian Computer Society, Inc., Darlinghurst, Austrália, 21–29. <http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2449323.2449327> [4] James Carifio e Rocco Perla. 2008. Resolvendo o debate de 50 anos sobre o uso e o mau uso das escalas Likert. Educação Médica 42, 12 (2008), 1150–1152.
- [5] Nell B. Dale. 2006. Tópicos mais difíceis em CS1: Resultados de uma pesquisa online com educadores. SIGCSE Bull. 38, 2 (junho de 2006), 49–53. <https://doi.org/10.1145/1138403.1138432>
- [6] Melissa Dancy e Charles Henderson. 2010. Práticas pedagógicas e mudança instrucional do corpo docente de física. American Journal of Physics 78, 10 (2010), 1056–1063.
- [7] Mats Daniels e Arnold Pears. 2012. Modelos e métodos para pesquisa em educação computacional. In Anais da Décima Quarta Conferência Australiana de Educação em Computação (ACE '12). Australian Computer Society, Inc., Darlinghurst, Austrália, 95–102. <http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2483716.2483728> [8] Joseph V. Elarde e Fatt-Fei Chong. 2011. Conteúdo do Curso Introdutório de Computação: Perspectivas de Educadores e Alunos. In Anais da Conferência de 2011 sobre Educação em Tecnologia da Informação (SIGITE '11). ACM, Nova York, NY, EUA, 55–60. <https://doi.org/10.1145/2047594.2047610> [9] Päivi Kinnunen, Veijo Meisalo e Lauri Malmi. 2010. Perdemos alguma coisa?: Identificando Tipos de Pesquisa Ausentes em Educação em Computação. In Anais do Sexto Workshop Internacional sobre Pesquisa em Educação em Computação (ICER '10). ACM, Nova York, NY, EUA, 13–22. <https://doi.org/10.1145/1839594>
- 1839598
- [10] Andy Ko. 2018. A Conferência Internacional de Pesquisa em Educação Computacional da ACM de 2018 - Espoo, Finlândia. <https://medium.com/bits-and-behavior/the-2018-acm-international-computing-education-research-conference-espoo-finland-ed548572cca5> . (2018).
- [11] David Lo, Nachiappan Nagappan e Thomas Zimmermann. 2015. Como os profissionais percebem a relevância da pesquisa em engenharia de software. Em Anais da 10ª Reunião Conjunta sobre Fundamentos de Engenharia de Software. ACM, 415–425.
- [12] Andrew Luxton-Reilly, Simon, Ibrahim Albluwi, Brett A. Becker, Michail Giannakos, Amruth N. Kumar, Linda Ott, James Paterson, Michael James Scott, Judy Sheard e Claudia Szabo. 2018. Programação Introdutória: Uma Revisão Sistemática da Literatura. In Anais da 23ª Conferência Anual da ACM sobre Inovação e Tecnologia no Ensino de Ciência da Computação (ITiCSE 2018 Companion). ACM, Nova York, NY, EUA, 55–106. <https://doi.org/10.1145/3293881.3295779> [13] Lauri Malmi, Judy Sheard, Simon, Roman Bednarik, Juha Helminen, Päivi Kinnunen, Ari Korhonen, Niko Myller, Juha Sorva e Ahmad Taher
2014. Fundamentos teóricos da pesquisa em educação computacional: quais são as evidências? In Anais da Décima Conferência Anual sobre Pesquisa Internacional em Educação Computacional (ICER '14). ACM, Nova York, NY, EUA, 27–34. <https://doi.org/10.1145/2632320.2632358>
- [14] Iain Milne e Glenn Rowe. 2002. Dificuldades no ensino e aprendizagem de programas — Opiniões de alunos e tutores. Educação e Tecnologias da Informação 7, 1 (março de 2002), 55–66. <https://doi.org/10.1023/A:1015362608943> [15] Geoff Norman. 2010. Escalas Likert, níveis de mensuração e as "leis" da estatística. Advances in Health Sciences Education 15, 5 (2010), 625–632.
- [16] Anthony Robins, Janet Rountree e Nathan Rountree. 2003. Aprendizagem e Ensino de Programação: Uma Revisão e Discussão. Computer Science Education 13, 2 (2003), 137–172. <https://doi.org/10.1076/csed.13.2.137.14200> [17] Carsten Schulte e Jens Brednedsen. 2006. O que os professores ensinam em Programação Introdutória?. In Anais do Segundo Workshop Internacional sobre Pesquisa em Educação Computacional (ICER '06). ACM, Nova York, NY, EUA, 17–28. <https://doi.org/10.1145/1151588.1151593>
- [18] Yihui Xie, JJ Allaire e Garrett Grolemond. 2018. R Markdown: O Guia Definitivo Guia. Chapman & Hall/CRC Série R.